

AEROCODE

Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves

SPA
GUI

RELATÓRIO DE INTERFACE GRÁFICA — SPA

Orçamento para Desenvolvimento do Sistema de Gestão
da Produção de Aeronaves — Proposta Técnica e Visual

VERSAO 1.0.0

DATA Maio de 2025

TIPO Proposta Técnica — Interface GUI

CLASSIFICACAO Confidencial

SUMÁRIO

1	Contexto e Apresentação do Projeto	3
1.1	Sobre a AeroCode	3
1.2	Objetivo do Documento	3
2	Público-Alvo e Objetivos do Projeto	4
2.1	Perfis de Usuário	4
2.2	Objetivos da Interface	4
3	Requisitos da Interface	5
3.1	Requisitos Funcionais	5
3.2	Requisitos Não-Funcionais	5
4	Arquitetura SPA	6
4.1	Single-Page Application — Conceito e Justificativa	6
4.2	Tecnologias Adotadas	6
4.3	Estrutura de Componentes	7
5	Fluxo de Navegação e Hierarquia de Informações	8
5.1	Fluxo do Usuário	8
5.2	Hierarquia de Informações	9
6	Wireframes das Telas	10
6.1	Tela de Login	10
6.2	Módulo: Aeronaves	10
6.3	Modal de Cadastro	11
6.4	Módulo: Peças e Componentes	11
6.5	Módulo: Etapas de Produção	12
6.6	Módulo: Testes	12
6.7	Módulo: Funcionários	13
6.8	Módulo: Relatório Final	13
7	Sistema de Design e Identidade Visual	14
7.1	Paleta de Cores	14
7.2	Tipografia e Componentes Visuais	14
8	Considerações Finais e Próximos Passos	15

1.1 Sobre a AeroCode

A **AeroCode** é uma empresa do setor aeronáutico dedicada ao projeto, fabricação e manutenção de aeronaves de uso comercial e militar. Com um parque fabril moderno, a empresa opera com múltiplas linhas de produção simultâneas, cada uma envolvendo centenas de peças, etapas de montagem e equipes especializadas.

Diante da crescente complexidade operacional, a AeroCode identificou a necessidade de centralizar o controle de sua produção em uma única plataforma digital. A empresa encaminhou um orçamento para o desenvolvimento da interface de seu futuro **Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves**, solicitando uma solução moderna baseada em **Single-Page Application (SPA)**.

1.2 Objetivo do Documento

Este relatório apresenta a proposta técnica e visual elaborada para o desenvolvimento da interface gráfica do sistema. O documento cobre:

- Análise do público-alvo e objetivos do projeto
- Levantamento dos requisitos funcionais e não-funcionais da interface
- Arquitetura tecnológica da SPA e justificativa das escolhas
- Fluxo de navegação completo e hierarquia de informações
- Wireframes de todas as telas do sistema
- Diretrizes de identidade visual e sistema de design

Solicitante:	AeroCode — Departamento de TI e Operações
Escopo:	Interface GUI completa para sistema web de gestão de produção
Modalidade:	Single-Page Application (SPA) — React + TypeScript
Abrangência:	6 módulos funcionais + autenticação

2.1 Perfis de Usuário

O sistema foi projetado para atender três perfis distintos de usuário, cada um com responsabilidades e níveis de acesso diferenciados:

Perfil	Responsabilidades	Acesso
Administrador	Gestão total do sistema: cadastro de funcionários, acompanhamento geral, geração de relatórios	Irrestrito
Engenheiro	Acompanhamento de etapas de produção, associação de responsáveis, registro de testes	Leitura e edição (exceto usuários)
Operador	Visualização de peças, etapas e status de produção em tempo real	Somente leitura

2.2 Objetivos da Interface

A interface gráfica deve atender aos seguintes objetivos estratégicos e operacionais:

- Centralização:** Reunir em um único ambiente todas as informações do ciclo de produção das aeronaves.
- Rastreabilidade:** Permitir o acompanhamento em tempo real do status de peças, etapas e testes por aeronave.
- Gestão de Equipes:** Associar funcionários a etapas de produção com controle de responsabilidades.
- Controle de Qualidade:** Registrar e visualizar resultados de testes técnicos (elétrico, hidráulico, aerodinâmico).
- Relatórios:** Gerar documentos consolidados de entrega por aeronave com dados completos de produção.
- Usabilidade:** Interface intuitiva e acessível, reduzindo curva de aprendizado para todos os perfis.

3

REQUISITOS DA INTERFACE

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as capacidades e comportamentos que o sistema deve apresentar ao usuário. São organizados por módulo:

Módulo	Requisito
Autenticação	Login com usuário e senha; bloqueio por credenciais inválidas; logout seguro
Aeronaves	Cadastro, listagem e edição de aeronaves; exibição de métricas totais (KPIs)
Peças	Cadastro e listagem de peças por aeronave; atualização de status de produção
Etapas	Cadastro de etapas; avanço de status (Pendente → Andamento → Concluída);
Testes	Registro de testes por tipo e resultado; taxa de aprovação com barra visual
Funcionários	Cadastro de equipe com nível de permissão; geração automática de ID
Relatório Final	Seleção de aeronave, cliente e data; geração de relatório consolidado por aeronave

3.2 Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não-funcionais definem restrições de qualidade e comportamento global do sistema:

- Responsividade: interface adaptada para resoluções a partir de 1280px de largura
- Performance: navegação entre módulos sem recarregamento de página (SPA)
- Acessibilidade: contraste adequado, labels em todos os campos, suporte a teclado
- Consistência visual: sistema de design unificado com paleta, tipografia e componentes padronizados
- Manutenibilidade: código TypeScript com tipagem estrita; componentes reutilizáveis em arquivo centralizado
- Segurança: sessão autenticada obrigatória; logout disponível em posição fixa no sidebar
- Feedback ao usuário: mensagens de erro claras, estados de badge por status e validação de formulários

4

ARQUITETURA SPA

4.1 Single-Page Application — Conceito e Justificativa

Uma **Single-Page Application (SPA)** é um modelo de aplicação web no qual todo o conteúdo é carregado uma única vez, e as transições entre telas ocorrem dinamicamente no navegador, sem requisições de página completa ao servidor. Esta abordagem é especialmente adequada para sistemas de gestão internos, como o proposto pela AeroCode, pelos seguintes motivos:

- **Experiência fluida:** navegação instantânea entre módulos sem recarregamento, semelhante a aplicações desktop
- **Estado centralizado:** dados carregados uma vez ficam disponíveis para todos os módulos sem repetição de requisições
- **Componentes reutilizáveis:** elementos como tabelas, modais e badges são criados uma vez e usados em toda a aplicação
- **Manutenção simplificada:** separação clara entre lógica (TypeScript) e apresentação (CSS), facilitando evoluções

4.2 Tecnologias Adotadas

Tecnologia	Versão	Finalidade
React	18+	Framework principal para construção da SPA
TypeScript	5+	Tipagem estática; evita erros em tempo de compilação
Vite	5+	Build tool e servidor de desenvolvimento otimizado
CSS Modules / Inline Styles	—	Estilos encapsulados por componente; sem conflitos globais
JetBrains Mono	—	Fonte monospace para exibição de códigos e identificadores únicos
DM Sans / Rajdhani	—	Tipografia principal e de títulos do sistema

4.3 Estrutura de Componentes

A aplicação é organizada em uma hierarquia clara de arquivos e responsabilidades:

ARQUIVO	RESPONSABILIDADE
<code>App.tsx</code>	Raiz da aplicação; controla autenticação e roteamento entre módulos

<code>enums/enum.tsx</code>	Interfaces TypeScript, dados mock, enums, componentes e estilos compartilhados
<code>components/aside.ts</code>	Metadados de navegação (PAGE_META, NAV_ITEMS, tipo PageId)
<code>pages/login.tsx</code>	Tela de autenticação com validação de credenciais
<code>pages/aeronave.tsx</code>	Módulo de cadastro e gestão da frota
<code>pages/peca.tsx</code>	Módulo de peças e componentes por aeronave
<code>pages/etapaProducao.tsx</code>	Módulo de etapas com controle de status e responsáveis
<code>pages/teste.tsx</code>	Módulo de registro e análise de testes técnicos
<code>pages/funcionario.tsx</code>	Módulo de gestão de equipe e permissões
<code>pages/relatorio.tsx</code>	Módulo de geração de relatório consolidado de entrega

5

FLUXO DE NAVEGAÇÃO E HIERARQUIA DE INFORMAÇÕES

5.1 Fluxo do Usuário

O fluxo de navegação do sistema foi desenhado para ser linear na entrada e não-linear na operação. O usuário passa obrigatoriamente pela autenticação antes de acessar qualquer módulo. Uma vez autenticado, o sidebar persistente permite navegação livre entre todos os módulos sem recarregamento de página.

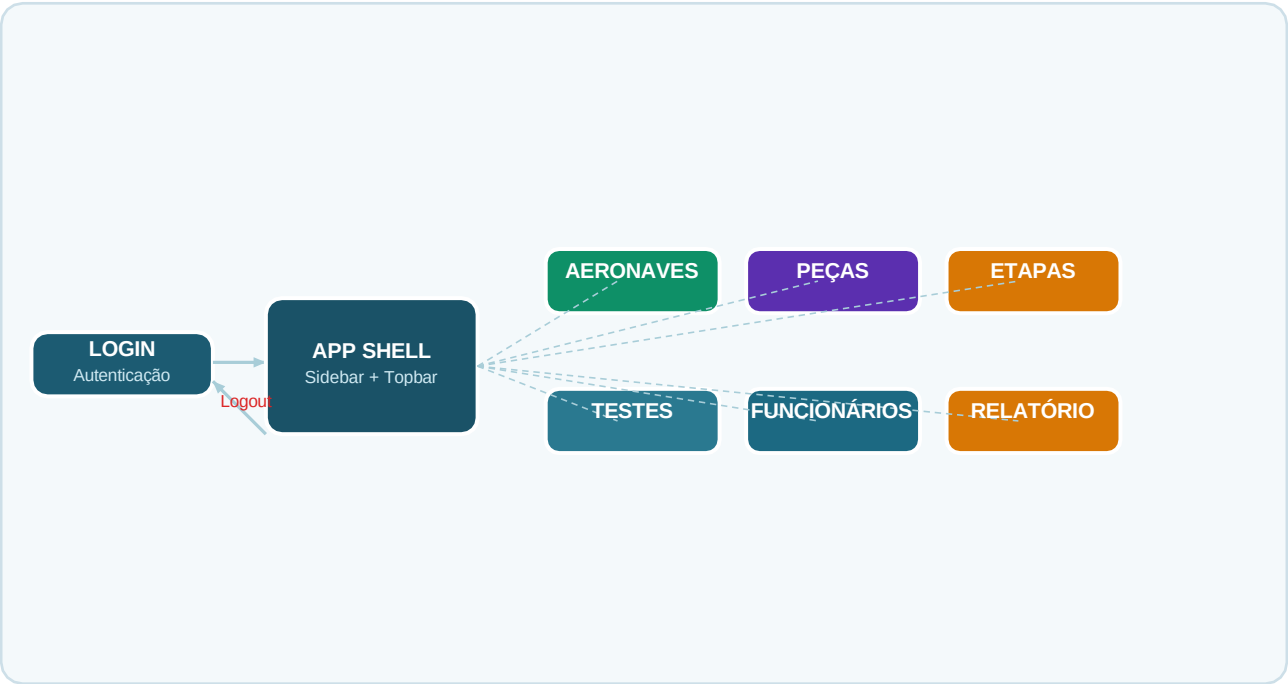


Diagrama 1 — Fluxo geral de navegação do usuário na SPA AeroCode

5.2 Hierarquia de Informações

A hierarquia de informações determina quais elementos aparecem em cada nível da interface e em que ordem são apresentados ao usuário. O sistema segue a estrutura abaixo:

NÍVEL	ELEMENTO	CONTEÚDO / ORDEM DE APRESENTAÇÃO
1 — Global	App Shell	Sidebar (logo, módulos, sessão) + Topbar (título, subtítulo, data)
2 — Módulo	KPI Cards	Estatísticas do módulo em destaque: total, subtotais, métricas derivadas
3 — Módulo	Tabela de Dados	Listagem completa: colunas prioritárias à esquerda, ações à direita
4 — Ação	Modal / Formulário	Campos em ordem lógica: identificação → classificação → atributos → confirmar
5 — Detalhe	Badges de Status	Indicadores coloridos inline na tabela: tipo / status / resultado / nível

Esta hierarquia garante que o usuário sempre acesse primeiro as informações mais amplas (KPIs do módulo) antes de interagir com dados específicos (linhas da tabela) e, por fim, detalhes ou formulários (modais). O princípio de *progressive disclosure* evita sobrecarga cognitiva, especialmente para operadores que precisam de visão rápida do estado da produção.

6

WIREFRAMES DAS TELAS

Os wireframes apresentados a seguir foram elaborados como referência visual fiel ao protótipo desenvolvido. Cada tela reflete as decisões de hierarquia, layout e componentes descritos nas seções anteriores.

6.1 Tela de Login

Ponto de entrada obrigatório da aplicação. O layout divide a tela em dois painéis: à esquerda, a identidade visual da AeroCode com o logotipo em destaque sobre fundo teal; à direita, o formulário de autenticação com campos de usuário e senha, opção de visibilidade da senha e link de recuperação.

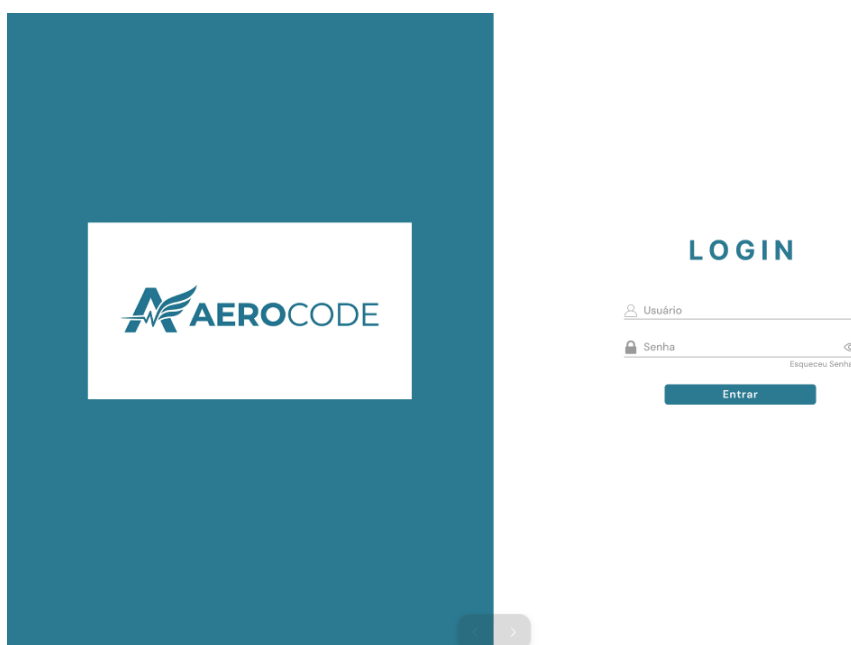


Figura — Wireframe — Tela de Login

6.2 Módulo: Aeronaves

Tela principal do sistema após o login. Exibe quatro KPI cards com totais da frota, seguidos da tabela de registro de aeronaves com colunas de código, modelo, tipo, capacidade, alcance e ações. O botão + Nova Aeronave dispara o modal de cadastro.

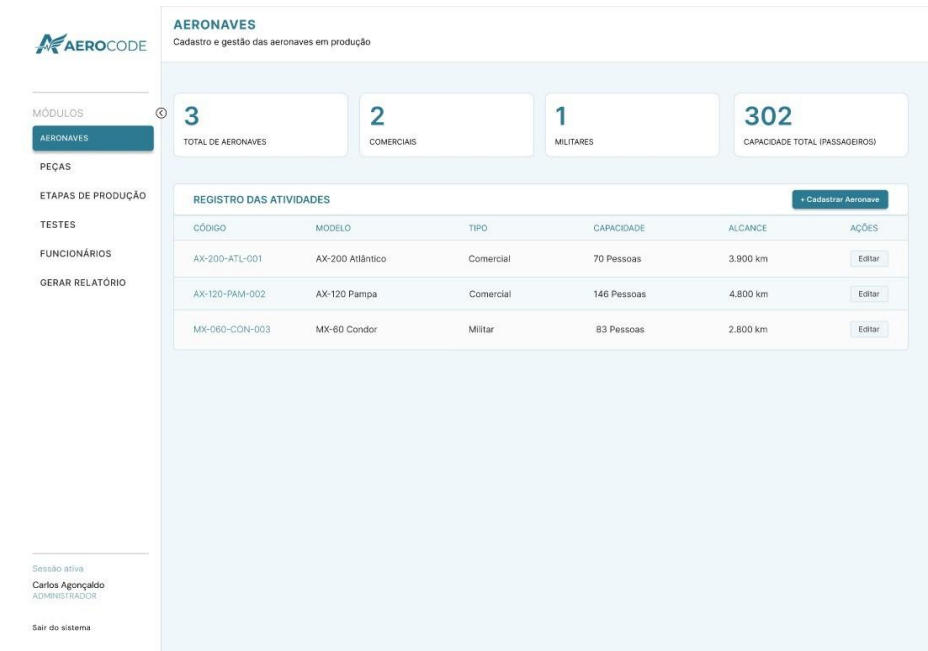


Figura — Wireframe — Módulo Aeronaves (tela principal pós-login)

6.3 Modal de Cadastro

Os modais de cadastro seguem um padrão consistente em toda a aplicação: overlay escurecido, card centralizado com título, campos organizados em grade (FormRow), seletor de tipo via dropdown e botões Cancelar / Salvar no rodapé. A validação ocorre antes do envio.

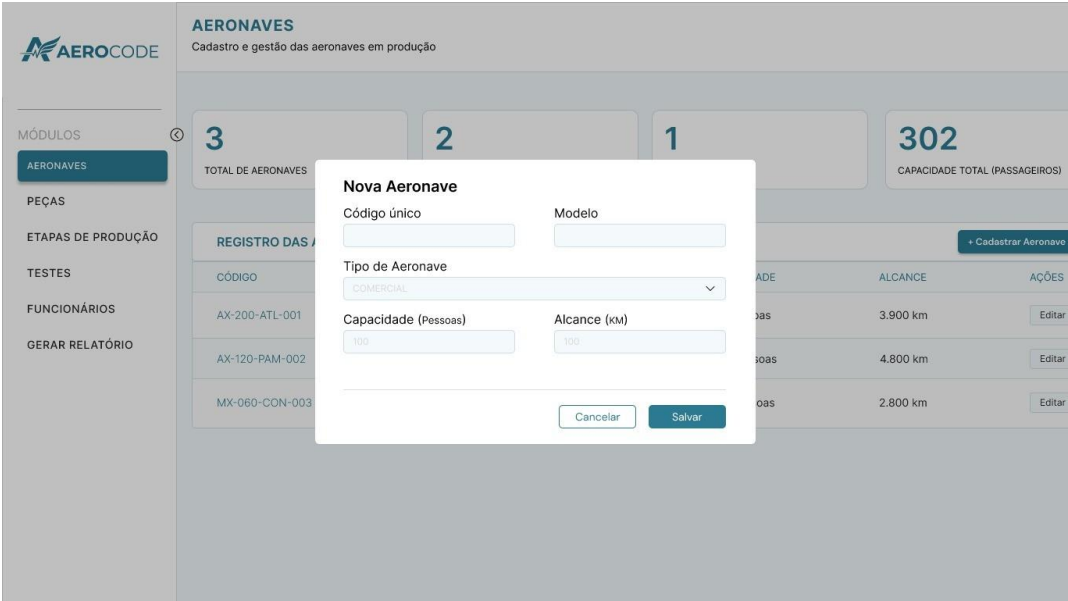


Figura — Wireframe — Modal de Cadastro de Nova Aeronave

6.4 Módulo: Peças e Componentes

Lista todas as peças cadastradas por aeronave, com badge de tipo (Nacional/Importada) e status de produção. O botão *Atualizar Status* abre um modal dedicado com as opções de status disponíveis para seleção direta.

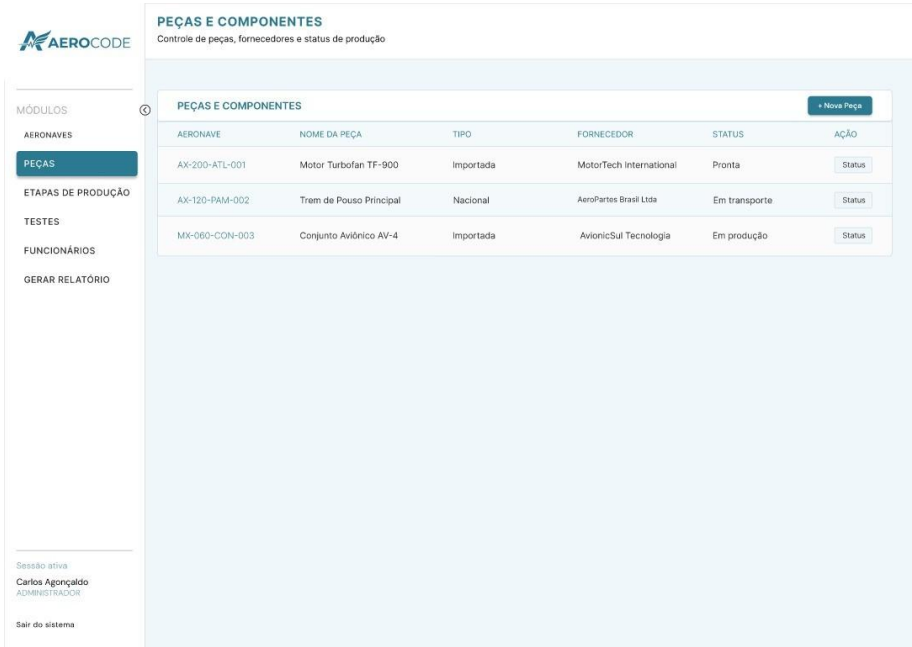


Figura — Wireframe — Módulo Peças e Componentes

6.5 Módulo: Etapas de Produção

Exibe as etapas de montagem de cada aeronave com prazo, status e lista de responsáveis. Os botões de ação permitem avançar o status da etapa (Pendente → Em Andamento → Concluída) e associar funcionários via modal dedicado de seleção.

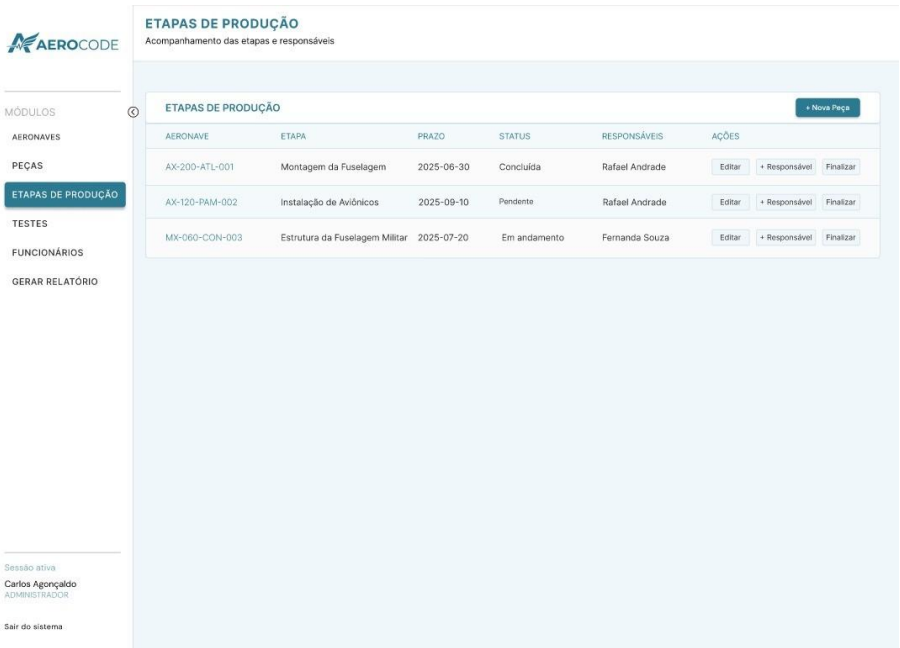


Figura — Wireframe — Módulo Etapas de Produção

6.6 Módulo: Testes

Apresenta KPI cards com totais de testes aprovados e reprovados, barra de progresso com a taxa de aprovação global e tabela de registro. O modal de novo teste permite selecionar aeronave, tipo de teste e resultado em um formulário compacto.

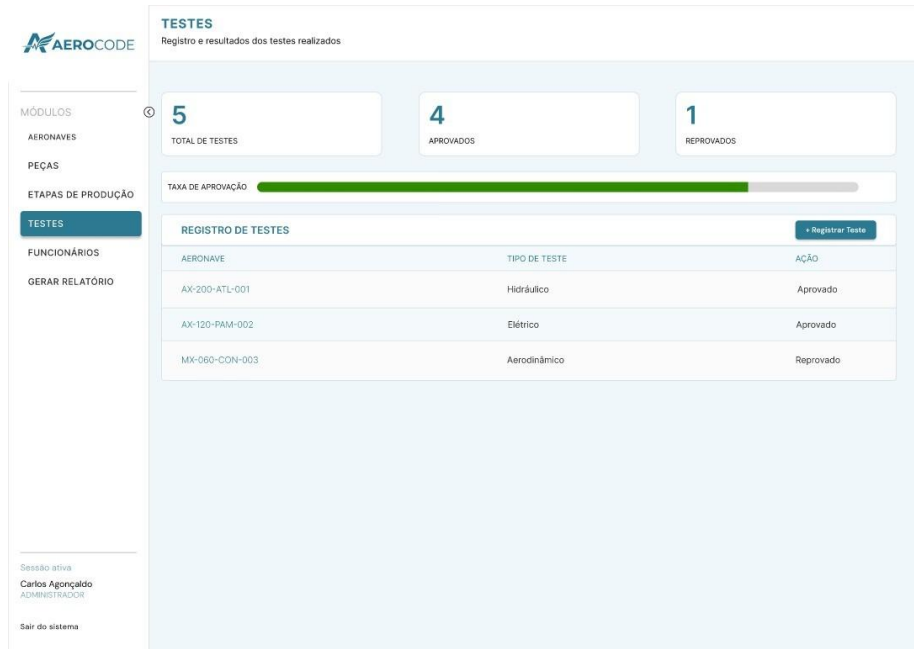


Figura — Wireframe — Módulo Testes

O modal de registro de testes mantém o mesmo padrão estrutural dos demais, com a aeronave como campo principal e campos de tipo e resultado dispostos lado a lado.

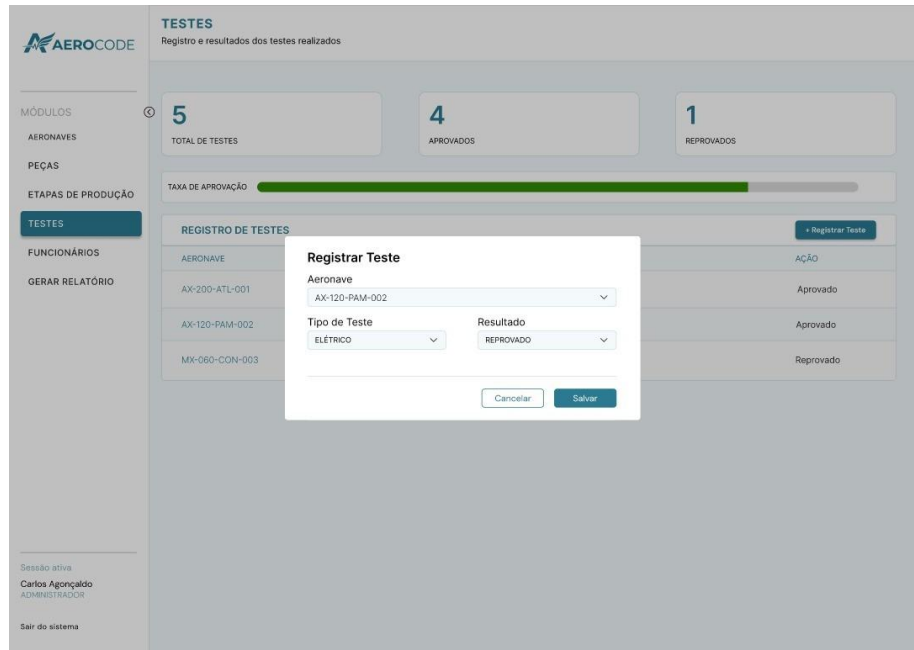


Figura — Wireframe — Modal Registrar Teste

6.7 Módulo: Funcionários

Tabela da equipe de produção com ID gerado automaticamente, dados de contato, usuário de login e badge de nível de permissão (Administrador, Engenheiro, Operador). O cadastro inclui aviso de que a senha inicial é definida via CLI pelo administrador.

FUNCIONÁRIOS Equipe de produção e níveis de acesso						
EQUIPE DE PRODUÇÃO						
ID	NOME	TELEFONE	ENDEREÇO	USUÁRIO	NÍVEL DE ACESSO	AÇÕES
0001	Rafael Andrade	(12) 99210-3344	São José dos Campos - SP	rafael.adm	Admin	Editar
0002	Beatriz Carvalho	(12) 96822-1100	São José dos Campos - SP	beatriz.eng	Engenheiro	Editar
0003	Lucas Monteiro	(12) 97733-9988	Jacareí - SP	lucas.op	Operador	Editar

Sessão ativa:
Carlos Agonçaldo
ADMINISTRADOR

[Sair do sistema](#)

Figura — Wireframe — Módulo Funcionários

6.8 Módulo: Relatório Final

Painel dividido: à esquerda, os parâmetros do relatório (aeronave, cliente, data de entrega) e um resumo numérico de peças, etapas e testes. À direita, o relatório consolidado gerado dinamicamente com seções de identificação, peças, etapas e testes — pronto para impressão ou exportação.

AEROCODE

MÓDULOS

AERONAVES

PEÇAS

ETAPAS DE PRODUÇÃO

TESTES

FUNCIONÁRIOS

GERAR RELATÓRIO

RELATÓRIO FINAL

Geração de relatório de entrega por aeronave

PARÂMETROS

AERONAVE

AX-120-PAM-002

NOME DO CLIENTE

AX-120-PAM-002

DATA DE ENTREGA

AX-120-PAM-002

Gerar Relatório

RESUMO

3

PEÇAS

2

ETAPAS

1

TESTES

302

APROVADOS

Preencha os parâmetros e clique em GERAR RELATÓRIO

Sessão ativa

Carlos Agoncindo

ADMINISTRADOR

Sair do sistema

Figura — Wireframe — Módulo Relatório (formulário de parâmetros)

AEROCODE

MÓDULOS

AERONAVES

PEÇAS

ETAPAS DE PRODUÇÃO

TESTES

FUNCIONÁRIOS

GERAR RELATÓRIO

RELATÓRIO FINAL

Geração de relatório de entrega por aeronave

PARÂMETROS

AERONAVE

AX-120-PAM-001

NOME DO CLIENTE

Ex: Azul Linhas Aéreas

DATA DE ENTREGA

XX-XX-XXXX

Gerar Relatório

RESUMO

3

PEÇAS

2

ETAPAS

1

TESTES

302

APROVADOS

RELATÓRIO DE ENTREGA — AX-200-ATL-001

Gerado em: XX-XX-XXXX

IDENTIFICAÇÃO DA AERONAVE

Código

AX-120-PAM-002

Modelo

AX-200 Atlântico

Tipo

COMERCIAL

Capacidade

200 passageiros

Alcance

7.200 km

Cliente

—

Data de Entrega

—

PEÇAS UTILIZADAS (2)

Motor Turbofan TF-900

MotorTech International

Pronta

Trem de Pouso Principal

AeroPartes Brasil Ltda

Em Transporte

ETAPAS DE PRODUÇÃO (3)

Montagem da Fuselagem

MotorTech International

Concluída

Instalação de Sistemas Elétricos

AeroPartes Brasil Ltda

Em andamento

PEÇAS UTILIZADAS (2)

Elétrico

Aprovado

Hidráulico

Aprovado

Documento gerado pelo sistema AeroCode v1.0.0

Figura — Wireframe — Relatório Final Gerado

7

SISTEMA DE DESIGN E IDENTIDADE VISUAL

7.1 Paleta de Cores

A paleta foi construída a partir da cor primária da marca AeroCode (#2B7A91), gerando uma hierarquia cromática consistente com o tema claro (light) adotado:

#1d5c72
Primário Escuro

#2B7A91
Primário

#3a9eb8
Primário Claro

#a8cdd8
Médio

#e6f4f8
Teal Muito Claro

#f4f9fb
Background

#0e9068
Sucesso

#d97706
Alerta

#dc2626
Erro

Sidebar, títulosBotões, links, CARD_THToLver states, acentos Bordas, dividers Fundos de cards Fundo da página Aprovado, ConcluídoEm andamento, MilitarReprovado, danger

7.2 Tipografia e Componentes Visuais

A tipografia do sistema combina três famílias com funções específicas:

Família	Aplicação	Características
Rajdhani	Títulos de seção, logo, estatísticas	Display, peso 600–700, espaçamento largo
DM Sans	Corpo de texto, formulários, botões	Humanista, peso 300–600, boa legibilidade
JetBrains Mono	Códigos de aeronave, usuários, IDs	Monospace, distingue 0/O e l/1, técnico

Os componentes visuais reutilizáveis do sistema incluem: **Badge** (indicadores de status coloridos), **StatCard** (cartões de KPI com número em destaque), **Modal** (janela de formulário com overlay), **Field** e **FormRow** (estrutura de formulário em grade) e **ModalFooter** (rodapé padronizado com botões de ação). Todos esses componentes são centralizados em `enums/enum.tsx`, garantindo consistência visual em toda a aplicação com manutenção simplificada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

A proposta apresentada neste relatório entrega uma interface gráfica completa, coerente e tecnicamente fundamentada para o sistema de gestão da produção de aeronaves da AeroCode. A abordagem SPA com React e TypeScript garante desempenho, escalabilidade e manutenibilidade a longo prazo, enquanto o sistema de design unificado assegura uma experiência consistente para todos os perfis de usuário.

Pontos de destaque da solução

- Arquitetura SPA com navegação sem recarregamento de página, proporcionando fluidez equivalente a aplicações desktop
- Tipagem estrita TypeScript em todos os componentes e interfaces, minimizando erros em tempo de desenvolvimento
- Sistema de componentes centralizados (Badge, Modal, Field, StatCard) garantindo consistência e reduzindo retrabalho
- Hierarquia de informações clara com KPIs → Tabela → Modal → Badges, seguindo o princípio de progressive disclosure
- Paleta de cores acessível baseada na identidade visual da AeroCode, com tokens semânticos por função
- Controle de autenticação por sessão React com três níveis de permissão (Administrador, Engenheiro, Operador)

Próximos Passos Recomendados

Backend e API REST:	Integração com endpoints reais para persistência dos dados de produção
Autenticação JWT:	Substituição do mock de login por autenticação baseada em tokens seguros
Exportação de Relatório:	Implementação de geração de PDF no frontend via biblioteca de impressão
Filtros e Busca:	Adição de filtros por aeronave, status e período nas tabelas de dados
Notificações em Tempo Real:	WebSocket para alertas de mudança de status de etapas e testes
Testes Automatizados:	Cobertura de testes unitários e de integração com Vitest e Testing Library

Este relatório foi elaborado como parte do processo de orçamento e proposta técnica para o desenvolvimento da interface do Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves da AeroCode. Todos os wireframes, protótipos e especificações contidos neste documento são de propriedade da equipe de desenvolvimento e não devem ser reproduzidos sem autorização.